

INTRODUCTION À LA CYBER-SÉCURITÉ

PROTÉGER NOS DONNÉES DANS UN
MONDE NUMÉRIQUE



QU'EST-CE QUE LA CYBERSÉCURITÉ ?



La cybersécurité est l'effort continu visant à protéger les individus, les organisations et les gouvernements contre les attaques numériques en protégeant les systèmes et les données en réseau des utilisations non autorisées ou d'un quelconque dommage

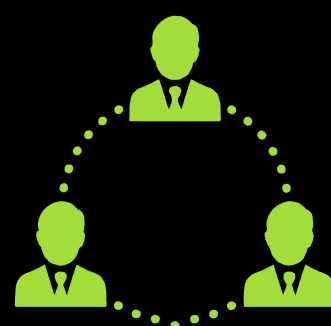
les trois niveaux de protection.

Personnel :



À titre personnel, vous devez protéger votre identité, vos données et vos appareils informatiques.

Organisationnel :



Au niveau organisationnel, il est de la responsabilité de chacun de protéger la réputation, les données et les clients de l'organisation

Secteur public :



À mesure que de plus en plus d'informations numériques sont collectées et partagées, leur protection devient encore plus vitale au niveau du gouvernement, où la sécurité nationale, la stabilité économique et la sécurité et le bien-être des citoyens sont en jeu.



PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles sont toutes les informations qui peuvent être utilisées pour vous identifier, et elles peuvent exister à la fois hors ligne et en ligne.

DIFFÉRENCE ENTRE VOTRE IDENTITÉ HORS LIGNE ET EN LIGNE.

Identité hors ligne :

L'identité hors ligne correspond à la personne que vous êtes au quotidien (à la maison, à l'école, au travail). Elle inclut des informations personnelles comme votre nom, votre âge et votre adresse. Il est important de protéger ces données contre l'usurpation d'identité.

Identité en ligne :

L'identité en ligne représente qui vous êtes sur Internet. Elle comprend votre nom d'utilisateur, votre alias et les informations que vous partagez sur les sites et réseaux. Il est essentiel de limiter les informations personnelles publiées en ligne .



QUIZ :



C'est votre premier jour de travail et il est temps de choisir un nom d'utilisateur pour votre identité en ligne. Parmi les options suivantes, laquelle choisiriez-vous ?

- ☐ j.doe12
- ☐ jdoe.IT
- ☐ jdoe1990
- ☐ jdoe





QUIZ :



C'est votre premier jour de travail et il est temps de choisir un nom d'utilisateur pour votre identité en ligne. Parmi les options suivantes, laquelle choisiriez-vous ?

☒ j.doe12

☐ jdoe.IT

☐ jdoe1990

☒ jdoe



Vos données :

Les données personnelles correspondent à toutes les informations vous concernant, notamment votre nom, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de permis de conduire, votre date et votre lieu de naissance, le nom de jeune fille de votre mère et même les photos ou les messages que vous échangez avec votre famille et vos amis.



Où se trouvent vos données ?

Lorsque vous prenez une photo avec votre téléphone, elle est d'abord stockée sur votre appareil. Mais dès que vous la partagez :

1. Vos amis reçoivent une copie sur leurs propres appareils.
2. Ces photos peuvent être sauvegardées dans le cloud.
3. Elles peuvent être transférées vers des serveurs situés dans différents pays.
4. Si quelqu'un les publie en ligne, elles deviennent accessibles à un public beaucoup plus large.

PÉRIPHÉRIQUES INTELLIGENTS



- Nous utilisons souvent des appareils numériques pour accéder à nos données personnelles.
- Ces appareils peuvent aussi collecter des informations sur nous, comme les montres connectées qui enregistrent l'activité physique ou le rythme cardiaque.
- Ces données sont souvent stockées dans le cloud.
- Plus nous utilisons ces technologies, plus les risques pour la sécurité et la vie privée augmentent.

L'usurpation d'identité

- Les cybercriminels ne volent pas seulement de l'argent, ils peuvent aussi voler votre identité.
- L'usurpation d'identité consiste à utiliser vos informations personnelles pour se faire passer pour vous.
- Ces informations peuvent inclure : nom, numéro de carte bancaire, numéro de sécurité sociale, date de naissance.
- Le hacker peut ouvrir un compte bancaire, faire des achats ou contracter un crédit en votre nom.
- Les conséquences peuvent être graves : pertes financières, dettes, problèmes juridiques.



PROTÉGER VOS DONNÉES ET LE RÉSEAU



VOUS VENEZ DE RECEVOIR UN NOUVEL ORDINATEUR PORTABLE
CHEZ @APOLLO ET VOUS VOUS APPRÊTEZ À LE CONFIGURER.
QUELLES MESURES PRENDRIEZ-VOUS POUR LE SÉCURISER AVANT DE
L'UTILISER ?

```
This example of
Single::ToString( ),
Single::ToString( String*, IFormatProvider* ), and
Single::ToString( String*, IFormatProvider* )
generates the following output when run in the [en-US] culture.
A Single number is formatted with various combinations of format
strings and IFormatProvider.

IFormatProvider is not used; the default culture is [en-US]:
No format string: 11876.54
'N5' format string: 11,876.54000
'E' format string: 1.187654E+004
'E5' format string: 1.18765E+004

A CultureInfo object for [nl-NL] is used for the IFormatProvider:
No format string: 11876.54
'N5' format string: 11,876.54000
'E' format string: 1.187654E+004

A NumberFormatInfo object with digit group size = 2 and
digit separator = ',' is used for the IFormatProvider:
'N' format string: 1,187,654
'E' format string: 1.187654E+004
Press any key to continue . . .
```





PROTÉGER VOS APPAREILS INFORMATIQUES

Vos périphériques informatiques stockent vos données et représentent le portail de votre vie en ligne. Par conséquent, il est important de protéger la sécurité de vos équipements.

Activez les protections de base

Utilisez un pare-feu et un antivirus à jour pour bloquer les accès non autorisés et détecter les logiciels malveillants.



Mettez régulièrement à jour votre système

Installez les mises à jour de sécurité de votre système d'exploitation et de votre navigateur pour corriger les vulnérabilités.

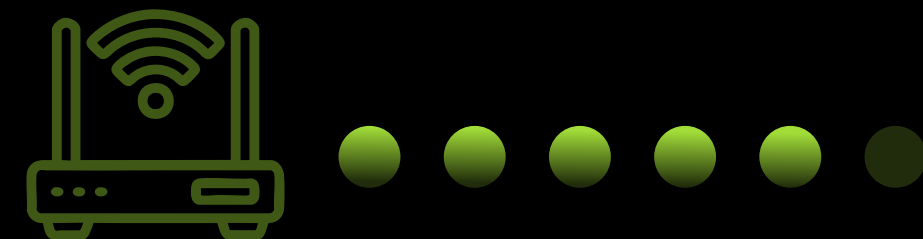


Protégez vos appareils par un mot de passe sécurisé

Utilisez un mot de passe fort et chiffrez vos données pour éviter tout accès non autorisé, surtout en cas de perte ou de vol.



SÉCURITÉ DU RÉSEAU SANS FIL À DOMICILE



- LES RÉSEAUX WI-FI PERMETTENT AUX APPAREILS DE SE CONNECTER GRÂCE À UN SSID (NOM DU RÉSEAU).
- MASQUER LE SSID N'ASSURE PAS UNE VRAIE SÉCURITÉ.
- POUR PROTÉGER LE RÉSEAU, IL FAUT CHANGER LES IDENTIFIANTS ET MOTS DE PASSE PAR DÉFAUT DU ROUTEUR ET ACTIVER LE CHIFFREMENT WPA2.
- CEPENDANT, MÊME AVEC WPA2, DES VULNÉRABILITÉS PEUVENT EXISTER, COMME LA FAILLE DÉCOUVERTE EN 2017.

WPA est un protocole de sécurité utilisé pour protéger les réseaux Wi-Fi , WPA chiffre les communications



RISQUES LIÉS AU WI-FI PUBLIC :



- LES RÉSEAUX **WI-FI PUBLICS** (CAFÉS, HÔTELS, AÉROPORTS) SONT PRATIQUES MAIS PEU SÉCURISÉS. UN HACKER CONNECTÉ AU MÊME RÉSEAU PEUT INTERCEPTER VOS DONNÉES. PAR EXEMPLE, CONSULTER UN COMPTE BANCAIRE SUR UN WI-FI PUBLIC PEUT EXPOSER VOS IDENTIFIANTS.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES :

- ÉVITER DE SAISIR DES INFORMATIONS SENSIBLES
- UTILISER UN VPN, QUI CHIFFRE LA CONNEXION ET PROTÈGE LES DONNÉES.



SÉCURITÉ DES MOTS DE PASSE

Un mot de
passe fort :

1

N'utilisez pas de mots ou de noms du dictionnaire dans aucune langue

2

N'utilisez pas les fautes d'orthographe courantes des mots du dictionnaire

3

Si possible, utilisez des caractères spéciaux tels que ! @ # \$ % ^ & * ()

4

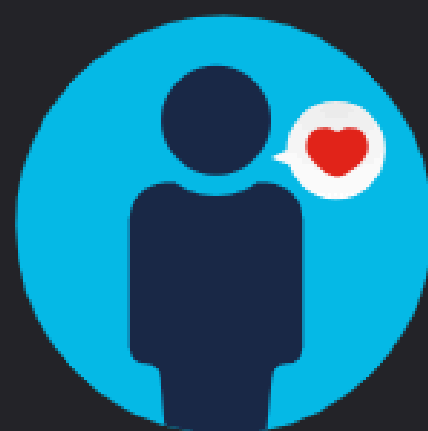
N'utilisez pas de noms d'ordinateur ou de noms de compte

5

Utilisez un mot de passe de plus de dix caractères



UTILISATION D'UNE PHRASE SECRÈTE



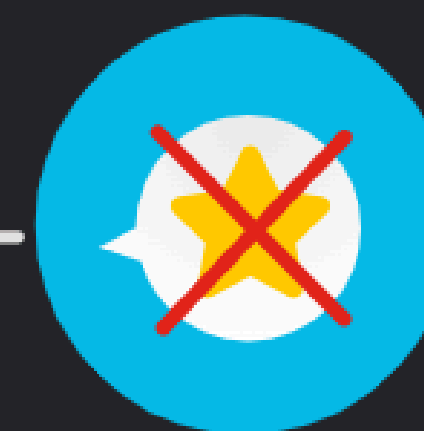
Choisissez une déclaration qui a du sens pour tu.



Ajouter spécial personnages tels que ! @ # \$ % ^ & * ().



Le plus long le meilleur.



Évitez les déclarations célèbres, par exemple, les paroles d'une chanson populaire.



Recommandations relatives aux mots de passe



- Les mots de passe doivent contenir entre 8 et 64 caractères.
- Ne pas choisir un mot de passe courant ou facile à deviner comme abc123
- Aucune règle de sécurité comme utiliser une combinaison de lettres majuscules, de lettres minuscules et de chiffres
- Les utilisateurs doivent pouvoir voir le mot de passe lorsqu'ils le saisissent, pour améliorer la précision.
- Tous les caractères d'impression et les espaces devraient être autorisés
- Il ne doit pas y avoir d'indice de mot de passe.
- Pas de délai d'expiration de mot de passe.
- Il ne doit pas y avoir d'authentification basée sur les connaissances, comme l'obligation de fournir des réponses à des questions secrètes ou de vérifier l'historique des transactions.



Maintenance des données



Qu'est-ce que le chiffrement ?



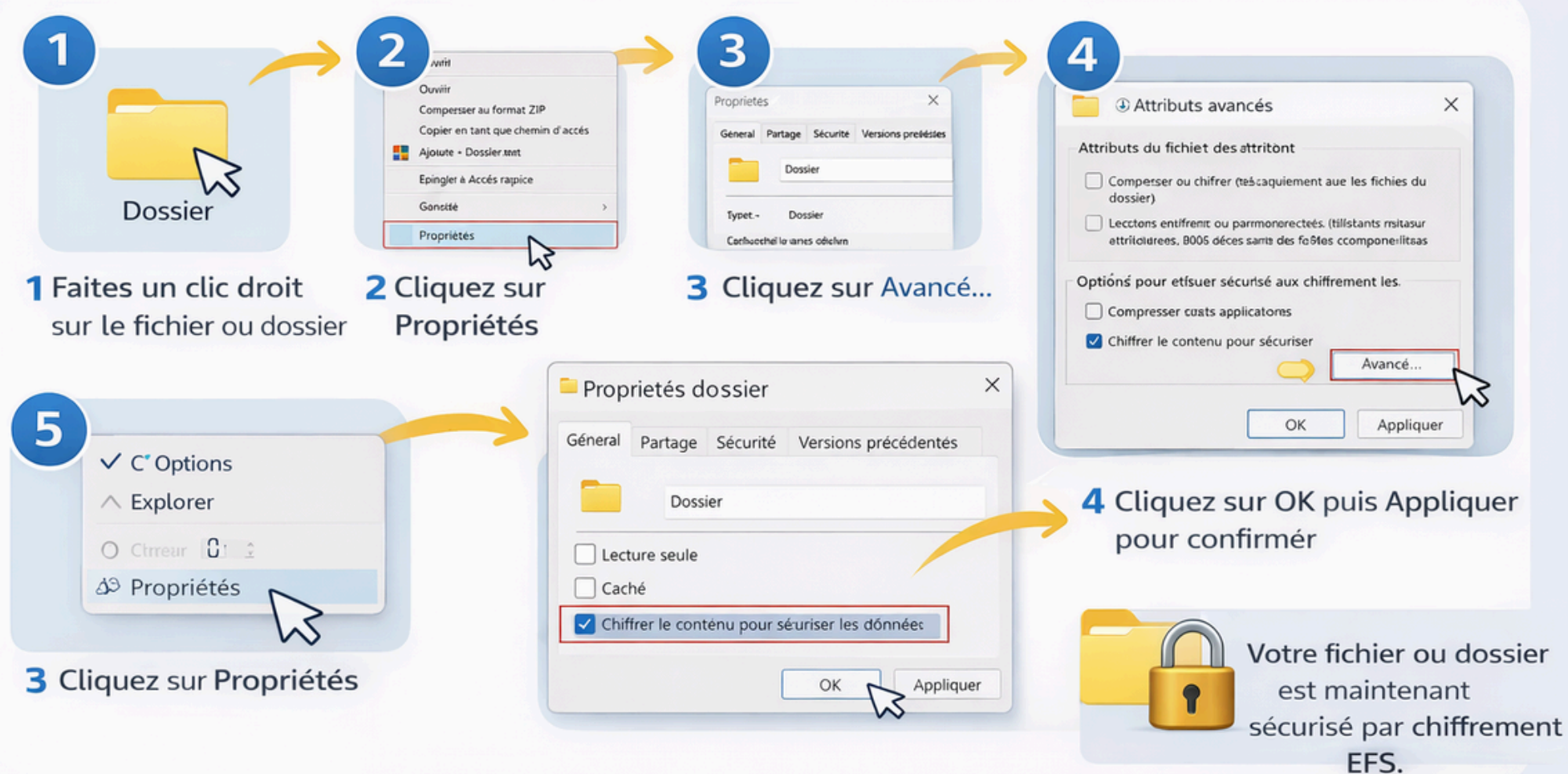
Le chiffrement consiste à transformer des données en un format illisible pour empêcher les personnes non autorisées de les comprendre. Seules les personnes possédant la clé ou le mot de passe peuvent les lire.

Exemple : lorsqu'un message est envoyé de manière chiffrée sur Internet, même si un hacker l'intercepte, il ne pourra pas comprendre son contenu sans la clé de déchiffrement.



Comment chiffrer vos données ?

Utilisez EFS (Encrypting File System) pour sécuriser vos fichiers et dossiers sous Windows.



Sauvegarder vos données

Sauvegarder vos données

Faire une sauvegarde permet d'éviter de perdre des fichiers importants (photos de famille, documents, travail, etc.). Pour cela, il faut copier régulièrement vos données vers un autre espace de stockage.

Réseau domestique (stockage local)

Vous stockez vos données chez vous sur votre réseau. Cela vous donne un contrôle total sur vos fichiers.

Exemple :

- Les photos de famille sont sauvegardées sur le NAS.
- Le PC du père, le laptop de la mère et le téléphone des enfants peuvent accéder aux photos depuis le réseau.

Emplacement secondaire

Vous copiez vos fichiers sur un autre support physique.

Exemples :

- Disque dur externe pour sauvegarder les photos.
- Clé USB pour sauvegarder des documents importants.
- CD/DVD ou bandes pour archiver des données.

Le Cloud



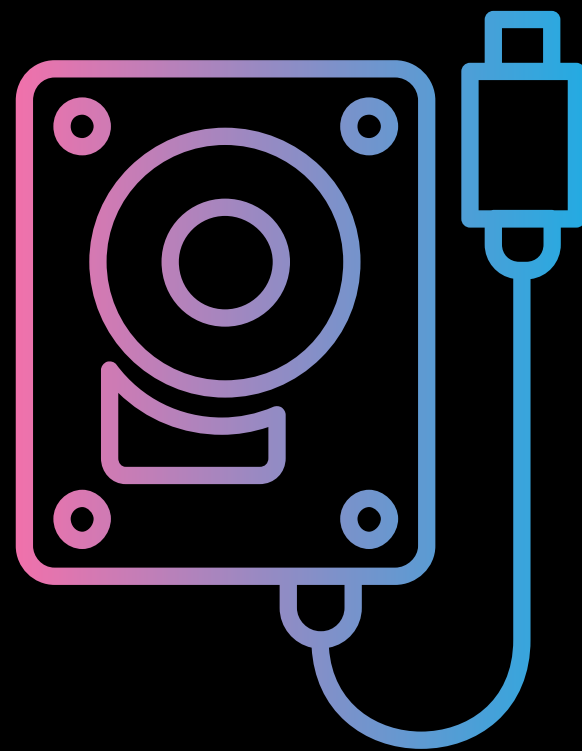
Vous stockez vos données sur Internet via un service en ligne.

Exemples :

- Amazon Web Services (AWS)
- Google Drive
- Dropbox
- iCloud

Avantage : vos données restent protégées même si votre matériel est perdu, volé ou détruit (incendie par exemple).

La meilleure pratique est souvent de combiner plusieurs sauvegardes
(ex : disque dur externe + cloud) pour éviter toute perte de données.



Comment supprimer définitivement vos données ?

Supprimer un fichier normalement ne le détruit pas vraiment. Il peut parfois être récupéré par des hackers ou des logiciels spécialisés. Pour empêcher cela, il faut utiliser des méthodes plus sûres.

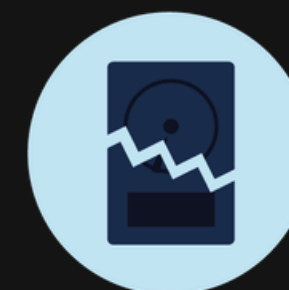


Écraser les données (remplacement par 0 et 1)

Pour rendre les données irrécupérables, elles doivent être remplacées par une suite de 0 et de 1 sur le disque.

Exemples d'outils :

- SDelete (Windows)
- Shred (Linux)
- Secure Empty Trash (Mac)



Détruire physiquement le disque

La méthode la plus sûre est la destruction physique du disque dur ou du support de stockage.

Protéger votre confidentialité en ligne

Protéger votre confidentialité en ligne

1. Authentification à deux facteurs (2FA)



L'authentification à deux facteurs ajoute une deuxième étape de sécurité en plus du mot de passe pour se connecter à un compte.

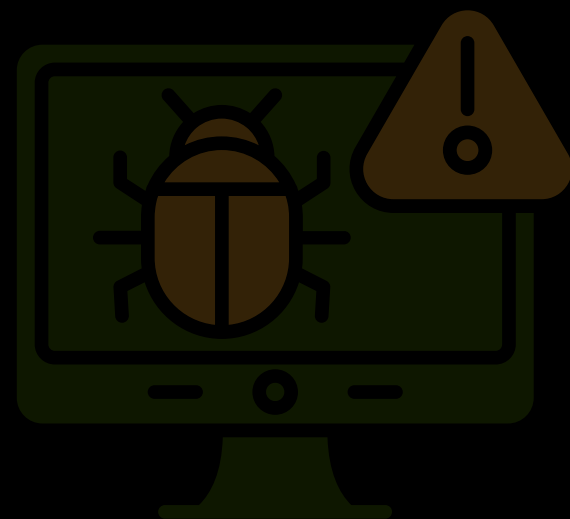
Exemples :

- Code reçu par SMS ou e-mail
- Empreinte digitale ou reconnaissance faciale

Protéger votre confidentialité en ligne



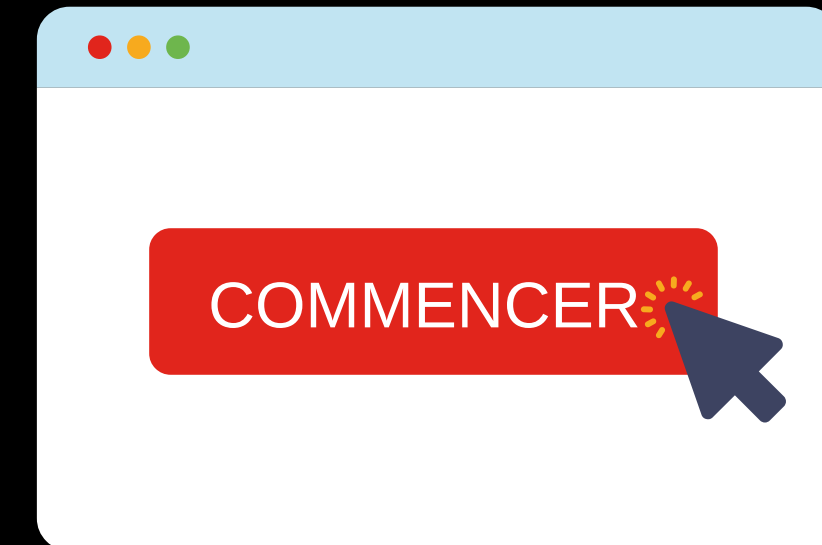
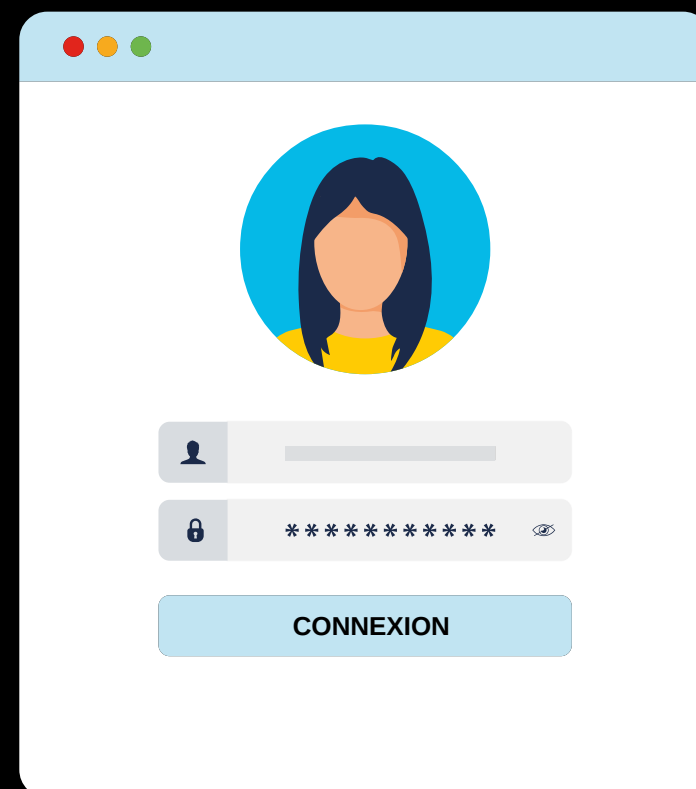
Même avec **2FA**, des attaques comme le phishing, les malwares ou l'ingénierie sociale peuvent encore voler des accès.



Protéger votre confidentialité en ligne

2. Autorisation ouverte (OAuth)

OAuth est un protocole qui permet de se connecter à un site ou une application avec un autre compte existant sans partager son mot de passe.



Le site vérifie votre identité via ce compte

Protéger votre confidentialité en ligne

3. Partage sur les réseaux sociaux

Quelles informations sont les plus sûres à partager sur votre profil de réseau social ?

Choisissez 2 réponses :

- A. Numéro de téléphone
 - B. Date de naissance
 - C. Nom de l'organisation
 - D. Adresse e-mail
 - E. Photo de profil
-



Protéger votre confidentialité en ligne

3. Partage sur les réseaux sociaux

Quelles informations sont les plus sûres à partager sur votre profil de réseau social ?

Choisissez 2 réponses :

A. Numéro de téléphone

B. Date de naissance

☒ C. Nom de l'organisation

D. Adresse e-mail

☒ E. Photo de profil



PROTÉGER L'ENTREPRISE

Recap

Appareils de sécurité

Pare-feu

Se Protéger Contre les Malwares



Systèmes de Détection et de
Prévention des Intrusions

Détection en temps réel

Bonnes Pratiques de Sécurité

Équipements et technologies de cybersécurité

Appareils de sécurité

Les appareils de sécurité sont des équipements ou des logiciels utilisés pour protéger les réseaux et les systèmes contre les cyberattaques. Ils peuvent être installés sur un appareil ou fonctionner comme des dispositifs dédiés sur le réseau



Appareils de sécurité



Routeur : connecte différents réseaux et peut filtrer certains trafics.



Pare-feu (Firewall) : contrôle le trafic entrant et sortant pour bloquer les activités malveillantes.



IDS / IPS : détecte et bloque les attaques en analysant le trafic réseau.



VPN : crée un tunnel sécurisé chiffré pour permettre aux employés d'accéder au réseau à distance.



Antivirus / Antimalware : détecte et bloque les programmes malveillants.



Autres dispositifs de sécurité : sécurité web et e-mail, contrôle d'accès et systèmes de gestion de sécurité.



Pare-feu (Firewall) :

Un **pare-feu** est un système de sécurité qui contrôle et filtre les communications entrant et sortant d'un ordinateur ou d'un réseau afin de bloquer les accès non autorisés.

Il peut être :

- Installé sur un ordinateur pour protéger un seul appareil (pare-feu hôte).
- Installé sur le réseau pour protéger tous les appareils connectés (pare-feu réseau).

Les pare-feu analysent le trafic selon plusieurs critères, par exemple :

- Adresse IP source et destination
- Ports de communication
- Applications ou services utilisés

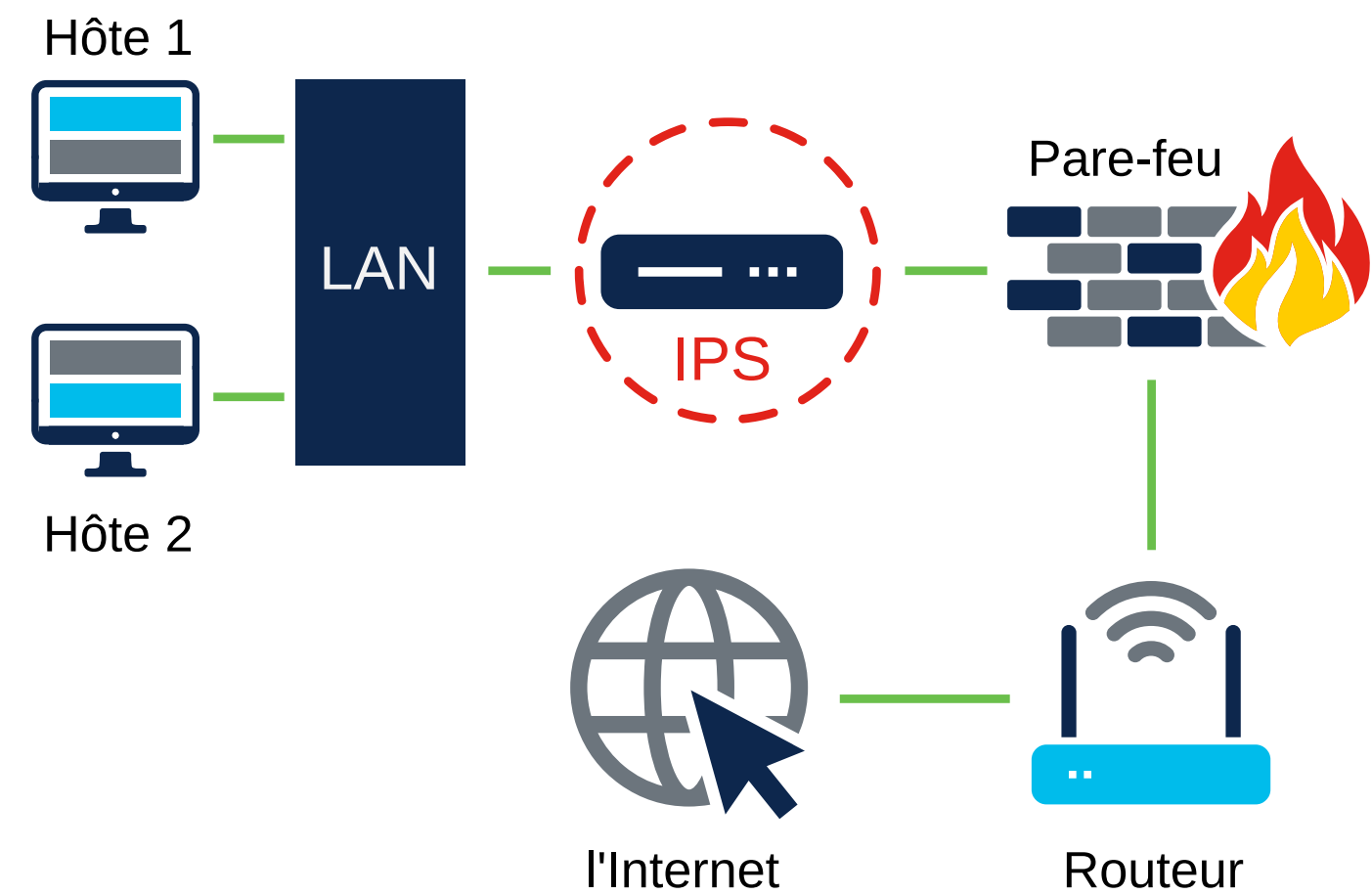
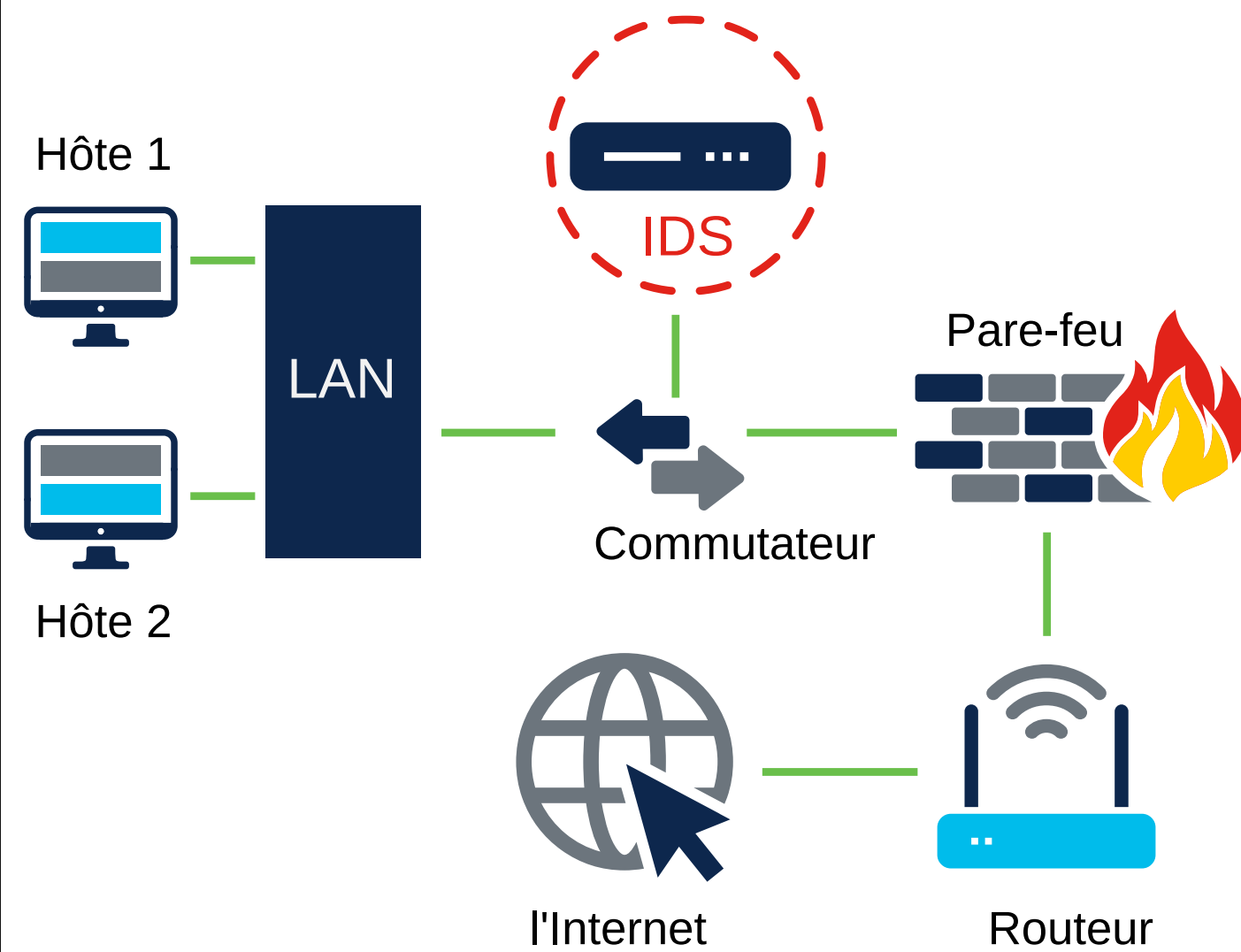


Systèmes de Détection et de Prévention des Intrusions (IDS / IPS) :

Les IDS (Intrusion Detection System) et IPS (Intrusion Prevention System) sont des systèmes de sécurité qui surveillent le trafic réseau pour détecter les attaques.

- IDS : détecte les activités suspectes et envoie une alerte à l'administrateur.
- IPS : détecte les attaques et peut bloquer automatiquement le trafic malveillant.

Ces systèmes analysent les données du réseau pour identifier des comportements anormaux ou des signatures d'attaques.



Se protéger contre les malwares

Les **malwares** sont des logiciels malveillants qui peuvent endommager un système, voler des informations ou contrôler un appareil.

Pour se protéger, **il faut** :

- utiliser un antivirus/antimalware
- mettre à jour le système et les logiciels
- éviter les liens, pièces jointes ou téléchargements suspects
- utiliser un pare-feu pour filtrer le trafic réseau.





Nmap

Balayage des ports (Port Scanning)

Le balayage des ports est une technique utilisée pour analyser un ordinateur ou un réseau afin de voir quels ports sont ouverts. Les cybercriminels utilisent cette méthode pour identifier les services actifs et trouver des failles de sécurité à exploiter.

Un attaquant peut scanner un serveur pour voir si :

- le port 80 (site web) est ouvert
- le port 21 (FTP) est ouvert
- le port 22 (SSH) est ouvert

Si un port ouvert contient une vulnérabilité, il peut être utilisé pour lancer une attaque.

Sécurité basée sur le comportement

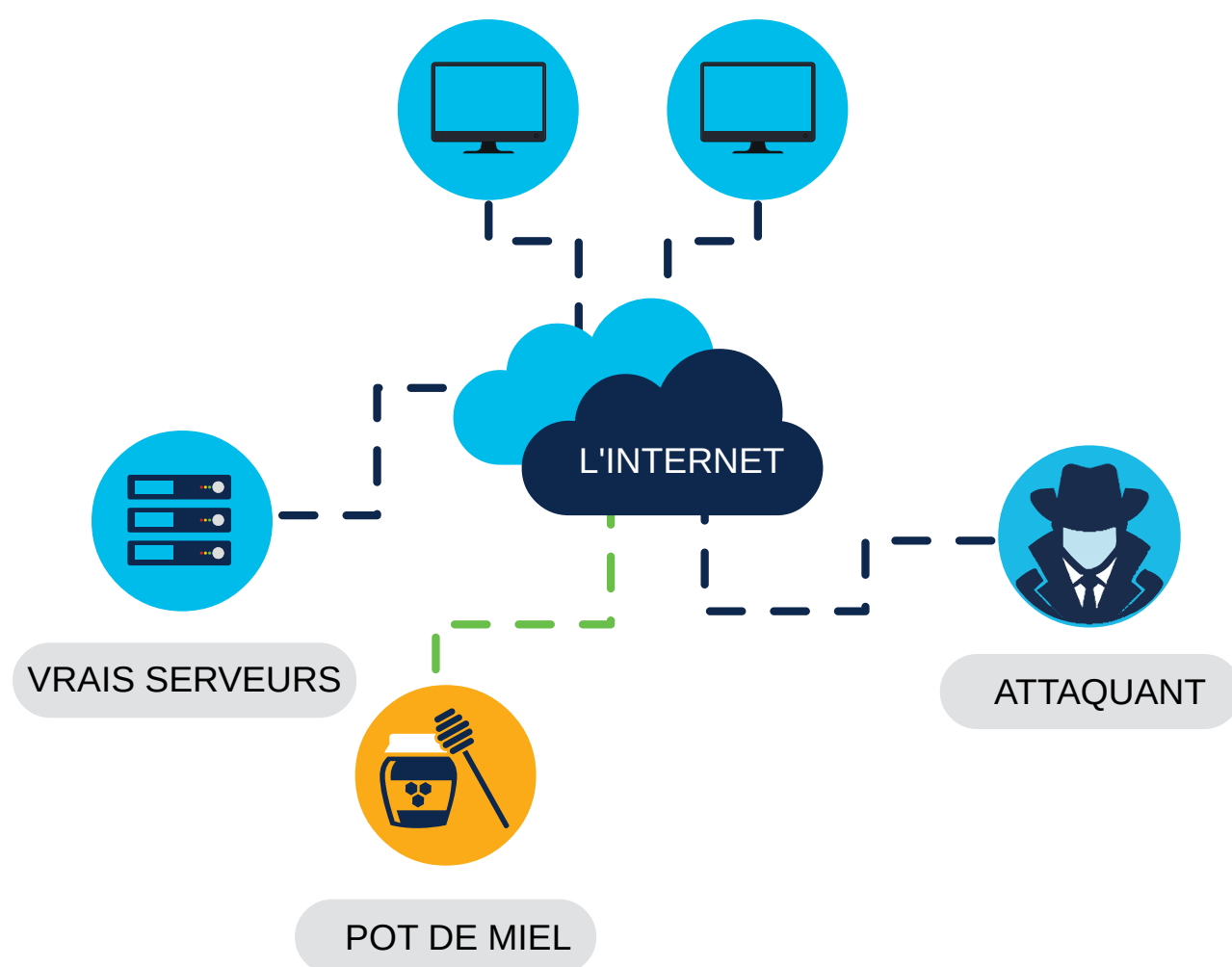
La détection basée sur le comportement analyse le trafic et l'activité des utilisateurs sur le réseau.

Si un comportement inhabituel est détecté, il peut indiquer une attaque ou une intrusion.

Exemple : **Honeypot**

Un honeypot est un système piège utilisé pour attirer les hackers.

Lorsqu'un attaquant interagit avec ce système, l'administrateur peut observer et analyser son comportement pour améliorer la sécurité du réseau.

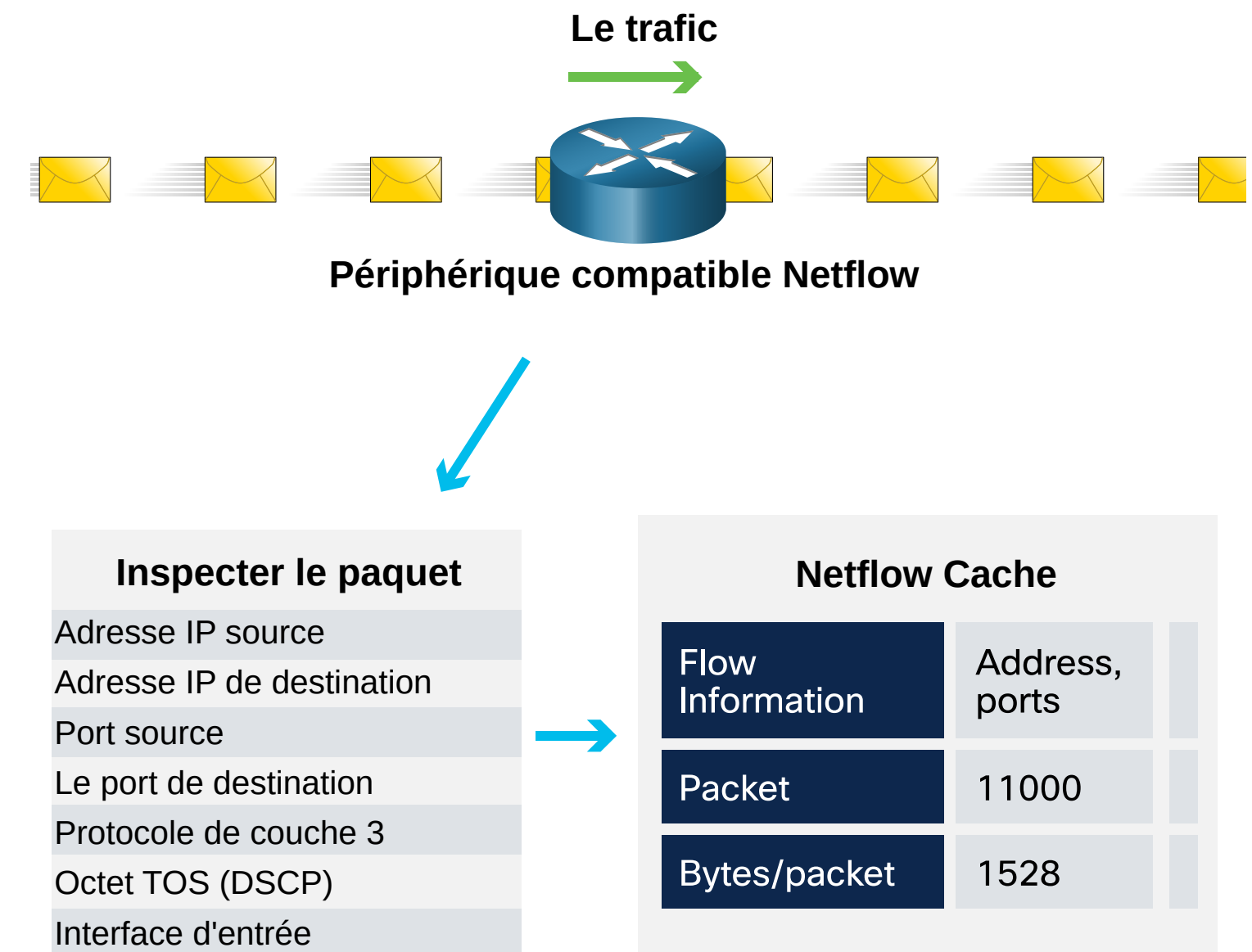


NetFlow :

NetFlow est une technologie utilisée pour collecter et analyser les informations sur le trafic réseau (qui communique, quand et comment).

Exemple

Les routeurs, commutateurs et pare-feu enregistrent des informations comme l'adresse IP source et destination, puis les envoient à un collecteur NetFlow qui analyse le trafic pour détecter des comportements anormaux ou des attaques.



Bonnes pratiques de sécurité :

Les organisations doivent suivre des bonnes pratiques de sécurité pour protéger leurs systèmes et leurs données. Des institutions comme le NIST publient des recommandations.

Principales pratiques :

- Évaluer les risques et la valeur des données à protéger
- Créer une politique de sécurité avec règles et responsabilités
- Mettre en place des mesures de sécurité physique (accès aux salles serveurs)
- Appliquer des contrôles liés aux ressources humaines (vérification des employés)
- Sauvegarder régulièrement les données et tester leur restauration
- Installer les correctifs et mises à jour de sécurité
- Utiliser des contrôles d'accès et une authentification forte
- Tester les réponses aux incidents
- Utiliser des outils de surveillance du réseau
- Déployer des périphériques de sécurité (pare-feu, routeurs sécurisés)
- Installer des solutions de sécurité pour les terminaux (antivirus, antimalware)
- Former les utilisateurs à la cybersécurité
- Chiffrer les données sensibles

MERCI POUR VOTRE ATTENTION